

AI Fon Copilot

TEFAS fonları için yapay zekâ destekli, açıklanabilir portföy yönetimi platformu — FONMAP'ın ötesine geçen "Fund OS" tasarımı

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. FONMAP ve pazar: bugün ne var?
3. Konumlandırma ve boşluk
4. Mimari ilke: LLM karar vermez
5. Katmanlı mimari
6. Veri kaynakları (TEFAS, KAP, makro)
7. Fon puanlama modeli
8. Portföy optimizasyonu
9. Look-through analizi
10. Rebalancing motoru
11. Stress test & Portfolio Doctor
12. Agentic yapı ve açıklanabilirlik
13. Teknoloji yığını ve backend kararı
14. Mevzuat: SPK sınırı
15. Yol haritası

1. Yönetici Özeti

Bu doküman, YouTube'daki "Fon sepeti yapan yapay zekâ / yeni nesil portföy yönetimi" içeriğinden hareketle FONMAP benzeri ancak teknik olarak daha derin bir ürünün nasıl kurulacağını tarif eder. Temel tez şudur: pazar artık "AI bana fon öner" seviyesinde dolu; fark yaratacak ürün, LLM'i ürünün merkezine değil arayüzüne koyan, kararı deterministik bir **Portfolio Intelligence Engine**'e bırakan ve her kararın nedenini kanıtlayabilen bir finansal copilot olacaktır.

Önerilen fon sayısı

4-7

Optimizasyon

HRP + CVaR

Backend

Nest + Python

İlk ürün

Analytics

Üç kritik karar

1) LLM portföy seçmez; tool call → quant engine → compliance → LLM açıklaması. 2) Backend ikiye bölünür: TypeScript ürün API'si (NestJS) + Python quant/AI motoru (FastAPI + worker). 3) İlk sürüm "Analytics + Portfolio Intelligence + Simulation" olarak çıkar; kişiye özel danışmanlık ve emir iletimi lisanslı kurumla B2B2C ortaklıkla yapılır.

2. FONMAP ve pazar: bugün ne var?

FONMAP, kullanıcının risk algısı, vade, amaç, risk/getiri tercihi ve davranışsal verilerini analiz edip kişiye özel bir strateji belirleyerek bunu TEFAS fonlarına eşler. İlk sürümde önerilen portföy 5 fondan oluşur ve makro göstergeler algoritmaya dahildir. 2026 Ağustos-Eylül sürüm notlarında "AI portföy görünümü", birebir takas önerileri ve "zincir işlem" bulunur; yani ürün *portfolio generation* → *monitoring* → *rebalancing* → *suggested transaction* zincirine ilerlemiştir. Günlük/haftalık kişiselleştirilmiş piyasa analizleri, fon bazlı haber özetleri ve portföy raporları da üretilmektedir. Fintela'nın FONMAP'i müşterileri arasında göstermesi, haber/makro intelligence katmanında dış teknoloji kullanıldığına dair güçlü bir işarettir; ancak portföy algoritmasının tamamen dışarıdan alındığına dair kanıt yoktur.

Ürün	Güçlü olduğu taraf
FONMAP	AI sepet + TEFAS + GYF + GSYF + işlem; SPK izinli Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından işletiliyor
Foneria	Agentic AI, doğal dille fon arama ("NVIDIA içeren fon"), portföy AI, risk profili; 100 bin+ indirme
İyi Gelir	Fon analizi + volatilité/maks. düşüş/varlık dağılımına göre robo portföy
HedefOn	TEFAS + dijital hesap + alım/satım
Ak Portföy	Dijital portföy yönetimi
FÖY / Servet	Çoklu varlık portföy takibi / net-worth takibi
TEFAS	Resmi fon veri kaynağı

3. Konumlandırma ve boşluk

Yalnızca "AI fon öner" yapmak differentiation açısından zayıftır. Önerilen konumlandırma: **"Yapay zekâ fon seçsin" değil, "yapay zekâ tüm portföyünü yöneten ve nedenini kanıtlayan finansal copilot."** Asıl moat LLM modeli değil; data normalization, fund intelligence graph, look-through analizi, risk engine, portfolio optimizer, backtesting,

explainability ve agentic UX'in birleşimidir. LLM değiştirilebilir (bugün GPT, yarın Claude/Gemini/Qwen); fund knowledge graph + factor DB + historical model + portfolio engine ürünün gerçek varlığıdır.

4. Mimari ilke: LLM karar vermez

LLM → tool call → quant engine → deterministic result → compliance → LLM explanation

Kullanıcı "1 milyon TL var, 2 yıl dokunmayacağım, %15'ten fazla düşüş görmek istemiyorum, enflasyon üzerinde getiri istiyorum" dediğinde LLM bunu yapılandırılmış profile çevirir; optimizasyon sonra deterministik olarak çalışır.

capital: 1,000,000 TRY horizon: 24 months
max_drawdown_tolerance: 15% liquidity_need: low
objective: CPI + real return risk_class: 4/7

5. Katmanlı mimari

Katman	Görev
Data Lake	TEFAS, KAP, TCMB/EVDS, TÜİK, piyasa ve haber verisi
Fund Intelligence	Her fonu sayısal ve semantik olarak modellemek
Investor Profile	Risk, vade, hedef, drawdown toleransı, davranışsal anket
Market Regime	Faiz, enflasyon, FX, hisse, altın, volatilité rejimi
Fund Scoring	Profil bazlı çok faktörlü skor
Portfolio Optimizer	HRP + CVaR ile fon ağırlıkları
Risk Engine	CVaR, drawdown, korelasyon, yoğunlaşma
Rebalancing	Trigger bazlı değişim kararı ve valör zinciri
Compliance Engine	Kullanıcıya ne gösterilebileceğinin kontrolü
LLM / Agents	Açıklama, soru-cevap, raporlama, tool calling
Execution	Lisanslı kurum entegrasyonu varsa alış/satış

```
Mobile / Web → AI Copilot → Agent Orchestrator
                        |
Fund Research Agent | Macro/News Agent | Portfolio Agent
                        |
                Portfolio Intelligence
            Factor Engine | Risk Engine | Optimizer
                        |
                Compliance / Guardrail
                        |
                Recommendation
```

6. Veri kaynakları

TEFAS — ana kaynak

Fiyat, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, risk seviyesi, dönemsel performans ve portföy dağılımı buradan gelir; Takasbank işletir. 2026 Nisan civarında web altyapısı değişti: eski `BindHistoryInfo` tarzı endpoint'leri kullanan scraper'lar çalışmıyor, site Next.js + bot koruması altyapısına geçti. Production mimarisini belgelenmemiş bir endpoint'e kilitlemeyin; ingestion katmanını adapter mantığıyla değiştirilebilir tasarlayın.

KAP — fon dokümanları

Yatırımcı bilgi formu, izahname, portföy dağılım raporu, giderler, yönetim ücreti, strateji değişikliği, karşılaştırma ölçütü ve periyodik bildirimler. Look-through analizinin ve KAP RAG'ın temeli.

Makro

TCMB/EVDS, TÜİK (Temmuz 2026 yıllık TÜFE %31,75), altın, USDTRY/EURTRY, BIST endeksleri, tahvil faizleri, CDS ve mevduat faizleri. Nominal değil **reel getiri** hesaplamak için zorunlu.

7. Fon puanlama modeli

En büyük hata

"Son 1 yılda en çok kazandıran fonları bul → AI sepeti yap" — bu momentum chasing'dir.

Fon başına üretilecek değişkenler:

```
return_1m/3m/6m/1y/3y  annualized_return  annualized_volatility
sharpe  sortino  calmar  max_drawdown  recovery_time  downside_deviation
beta_bist  beta_usdtry  beta_gold  beta_interest_rate  correlation_matrix
aum  aum_growth  investor_growth  management_fee  expense_ratio
buy_settlement  sell_settlement  fund_age  manager_tenure
return_consistency  rolling_alpha  risk_score
asset_exposure  sector_exposure  currency_exposure
```

Tek bir AI_SCORE yerine ağırlıklar risk profiline göre değişir; böylece aynı fon herkes için "iyi fon" olmaz.

Düşük risk profili

30% downside risk · 20% max drawdown · 15% consistency · 15% volatility · 10% liquidity · 10% return

Agresif profil

35% risk-adjusted return · 20% momentum · 15% alpha · 10% macro fit · 10% drawdown · 10% diversification

8. Portföy optimizasyonu

Saf Markowitz kullanılmaz: TEFAS evreninde beklenen getiri tahmini çok gürültülüdür ve aşırı uç ağırlıklar üretir. Hibrit boru hattı:

```
Universe filtering → Factor scoring → Correlation clustering → HRP
→ CVaR optimization → Macro/regime overlay → Constraints → Final portfolio
```

Hierarchical Risk Parity fonlar arası korelasyon sorununda kullanışlıdır; üzerine CVaR kısıtı gelir.

```
number_of_funds <= 6          single_fund_weight <= 30%
single_asset_class <= 50%      single_PYS <= 40%
portfolio_risk_score <= investor_risk
expected_max_drawdown <= tolerance  minimum_liquidity_score >= X
```

4-7 fon idealdir; FONMAP'in 5 fon kullanması bu açıdan tutarlıdır. 20 fon, çeşitlendirme faydasından çok kullanıcıyı karmaşaya sokar.

9. Look-through analizi — en güçlü özellik

Kullanıcı AFT, YAY, TTE, IPB gibi dört fonu "dört ayrı fon" sanır; oysa altlarında aynı NVIDIA, Microsoft, Apple veya teknoloji exposure'ı olabilir. KAP portföy dağılımları açılarak gerçek exposure çıkarılır:

User portfolio Technology 47% US Equity 34% Gold 12% TRY Fixed Income 7%

AI: "Portföyünüz dört fondan oluşuyor ancak fonların altında benzer teknoloji hisseleri bulunduğu için gerçek çeşitlendirme düşündüğünüzden daha düşük." Bu, FONMAP/Foneria'dan daha iyi yapılabilecek net bir ürün özelliğidir.

10. Rebalancing motoru

Takvim bazlı ("her ayın 1'i") değil, trigger bazlı: portfolio drift > 5%, risk bütçesi ihlali, makro rejim değişimi, korelasyon kırılması, fon skoru bozulması, drawdown eşiği, fon strateji değişikliği, AUM çöküşü, yönetici değişimi.

Mevcut

AFT 30 • IPB 25 • KZL 20 • TI2 15 • PPN 10

Önerilen

AFT 20 • IPB 20 • KZL 25 • TI2 20 • PPN 15

Fonlarda valör olduğu için hisse gibi düşünülemez: A fonu T+2 satış, B fonu T+1 alış ise **Sell A → money available → Buy B** iş akışı gerekir. FONMAP'in "zincir işlem"i muhtemelen tam olarak bu UX problemini çözmeye çalışıyor.

11. Stress test ve Portfolio Doctor

Ana ekran chatbot değil, dashboard + copilot olmalı:

Risk Score

4 / 7

Portfolio Health

82 / 100

12M Max DD Sim.

-13.8%

FX Exposure

31%

Senaryolar: 2022 benzeri kur şoku, BIST %25 düşüş, USDTRY %15 yükseliş, altın %20 düşüş, faiz +500 bp. Sonuç "Mevcut portföy: -12.4% / AI portföy: -7.1%" şeklinde before/after gösterilir. Portfolio Doctor yoğunlaşma, korelasyon ve fon overlap bulgularını raporlar; "Improve Portfolio" ile before/after akışı başlar.

12. Agentic yapı ve açıklanabilirlik

```
Portfolio Orchestrator
├── Investor Profile Agent
├── Macro Agent
├── Risk Agent
├── Compliance Agent
├── Fund Research Agent
├── News Agent
├── Portfolio Optimization Tool
└── Explanation Agent
```

Kritik finans hesapları agent'lara yaptırılmaz; `calculate_sharpe()`, `calculate_cvar()`, `optimize_portfolio()`, `stress_test_portfolio()` deterministik Python servisleridir, agent'lar bunları çağırır. LLM yalnızca "neden?" sorusunu cevaplar ve arkasında gerçek hesap vardır:

```
{ "action": "increase", "fund": "KZL", "old_weight": 0.15, "new_weight": 0.22,
  "reason_codes": ["correlation_reduction", "risk_budget", "macro_regime"] }
```

LLM bunu doğal dile çevirir: "Altın fonu ağırlığının %15'ten %22'ye çıkarılması, geçmiş korelasyon ve mevcut makro rejim altında portföyün tahmini downside riskini azaltıyor." Hallucination riski böylece minimuma iner.

13. Teknoloji yığını ve backend kararı

Frontend Next.js + Tailwind, mobil Expo React Native sabit. Backend'de tek dil seçmek yanlış sorudur; iş yükü ikiye ayrılır:

```
Next.js / Expo —(tRPC / typed REST, paylaşımlı zod şemaları)—> NestJS — Product API / BFF
  auth, kullanıcı, portföy CRUD, abonelik, bildirim, WebSocket, compliance, audit log
  | gRPC / HTTP + job queue (BullMQ / NATS)
  v
Python (FastAPI + worker) — Quant & AI Engine
  TEFAS/KAP ingestion, factor engine, risk engine, optimizer, backtest,
  stress test, LangGraph agent'lar, RAG
  |
PostgreSQL + TimescaleDB (NAV serileri) | Redis | pgvector
```

Seçenek	Değerlendirme
NestJS + Python (önerilen)	TS tarafı ürün, Python tarafı moat. numpy/polars, scipy, cvxpy, riskfolio-lib, PyPortfolioOpt, vectorbt, LangGraph hazır. LLM sağlayıcı değişimi yalnızca Python katmanına dokunur.
Java / Spring	Sağlam ama darboğaz JVM'in çözdüğü sorun değil; quant yine Python'a gider. Bankayla B2B2C uyumu gerekirse konuşulur.
Rust	Yalnızca backtest/optimizer gerçekten yavaşlarsa PyO3 ile çekirdek. Gün 1'de değil; polars zaten Rust.
ASP.NET	Nest'e denk hız; ancak Next/Expo ile tip paylaşımı avantajı kaybolur.
Sadece Python	Solo/erken aşamada geçerli; realtime ve mobil BFF büyüdükçe Nest'in modülerliği aranır.
Sadece Nest	Quant kütüphanesi yok denecek kadar az; haftalar kaybedilir.

Quant motoru senkron API olmasın

Portföy üretimi, backtest ve rebalancing kontrolü job'dır: Nest → kuyruk → Python worker → Postgres → WebSocket ile kullanıcıya. TEFAS/KAP ingestion aynı worker havuzunda scheduled job. "LLM 40 saniye düşündü, HTTP timeout" derdi ilk günden çözülür.

14. Mevzuat: SPK sınırı

Türkiye'de yatırım danışmanlığı SPK düzenlemesine tabi bir yatırım hizmetidir; izinli yatırım kuruluşları ve portföy yönetim kuruluşları yürütebilir. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığından önce yerindelik testi gerekir ve sunulan ürün test sonucuyla uyumlu olmalıdır (SPK 2026 güncel rehberi). TEFAŞ'ta işlem gören belirli fonlara ilişkin bazı yönlendirici yorum/tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamı dışında değerlendirilebilir; ancak kişiselleştirme, finansal durum/risk profili ve açık al-sat önerileri devreye girdikçe konu ciddi şekilde incelenmelidir. "Yatırım tavsiyesi değildir" ibaresi lisans problemini tek başına çözmez. FONMAP'ın avantajı SPK izinli PYS tarafından işletilmesidir.

Önerilen strateji

İlk ürün: Analytics + Portfolio Intelligence + Simulation. Gerçek kişiselleştirilmiş danışmanlık ve execution: lisanslı banka / aracı kurum / PYS ile B2B2C ortaklık.

15. Yol haritası

#	Adım	Kapsam
1	TEFAS Data Engine	Tüm fonlar, historical NAV, büyüklük, yatırımcı, risk, ücret, valör
2	Fund Intelligence	Sharpe/Sortino/Calmar/max DD/korelasyon/momentum/consistency
3	Portfolio Tracker	Manuel portföy veya Excel import
4	Risk Profiling	SPK testinden ayrı ürün içi davranışsal anket
5	Portfolio Doctor	Yoğunlaşma, korelasyon, risk, fon overlap
6	AI Portfolio Builder	4-7 fonluk optimize edilmiş simülasyon
7	Explainable AI	"Neden bu fon / neden bu oran?"
8	Stress Test	Enflasyon, dolar, BIST, faiz, altın senaryoları
9	Rebalancing Engine	Drift + risk + makro trigger, valör zinciri
10	Agentic Copilot	"NVIDIA exposure ne kadar?", "Riskim neden arttı?", "Enflasyon %40 olursa?"
11	KAP RAG	İzahname, bilgi formu, portföy dağılımları, değişiklikler
12	News/Macro Intelligence	Haber → entity → fund → portfolio impact graph
13	Shadow Portfolio	AI önerisini 3 ay simülasyonda izleme
14	Licensed Execution	Banka/PYS/aracı kurum üzerinden gerçek alım-satım

Bir sonraki teknik adım: PostgreSQL/Timescale şeması, Nest modül listesi, FastAPI servis sınırları, kuyruk sözleşmesi (job tipleri + payload şemaları) ve Turborepo düzeni (apps/web, apps/mobile, apps/api, services/quant).